

2016학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자. $(x, y) \neq (0, 0)$ 이면

$$\left| \frac{x^2 y^4}{2x^2 + y^2} - 0 \right| = \frac{x^2 y^4}{2x^2 + y^2} \leq x^2 y^2 \leq (x^2 + y^2)^2$$

이므로 $\delta = \varepsilon^{\frac{1}{4}}$ 라고 하면

$$0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta \Rightarrow \left| \frac{x^2 y^4}{2x^2 + y^2} - 0 \right| \leq (x^2 + y^2)^2 < \delta^4 = \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y^4}{2x^2 + y^2} = 0$ 이다. 따라서 존재한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*2변수함수의 극한을 Stewart 교재 범위 내에서 계산할 때, 그리고 2변수함수의 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제를 풀 때 다음 부등식을 많이 사용하므로 교과서적인 풀이를 선호한다면 기억하는게 좋다.

1. $a > 0, b > 0$ 이면 다음이 성립한다.

$$\frac{1}{a+b} < \frac{1}{a}$$
$$\frac{1}{a+b} < \frac{1}{b}$$

2. 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$|a| \leq \sqrt{a^2 + b^2} \leq |a| + |b|$$
$$|b| \leq \sqrt{a^2 + b^2} \leq |a| + |b|$$

3. (삼각부등식) 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 $||a| - |b|| \leq |a+b| \leq |a| + |b|$

4. (산술기하 평균 부등식) 임의의 양수 a, b 에 대해 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$

*문제에서는 증명을 요구해서 $\varepsilon-\delta$ 논법을 사용했는데 만약 객관식/단답형 문제에서 극한의 수렴/발산

판정만 요구했다면 $y = \sqrt{2}t$ 로 치환했을 때 극한은 $\lim_{(x, t) \rightarrow (0, 0)} \frac{2x^2 t^4}{x^2 + t^2}$ 가 되고 이때 분모는 $x^2 + t^2$,

분자는 차수가 분모의 차수(2)보다 큰 6차 동차다항식 $2x^2 t^4$ 이므로 0로 수렴한다고 하면 된다.

*2변수함수의 극한의 수렴/발산을 판정하는 일반적인 방법은 없다. 따라서 편입시험에 2변수함수의

극한의 수렴/발산을 판정하는 문제가 나온다면 95%는 분모가 $x^2 + y^2$ 의 거듭제곱, 분자는 연속인

동차함수이고 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 극한이다. 즉, $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2 + y^2)^n}$ 인데 이 경우 수렴/발산 결과는

다음과 같다.

(분자(연속인 동차함수)의 차수) > (분모의 차수) = $2n$ 이면 0로 수렴
(분자(연속인 동차함수)의 차수) $\leq$ (분모의 차수) = $2n$ 이면 발산

위 사실을 기억하고 있으면 객관식/단답형 문제로 나왔을 경우 수렴/발산을 빠르게 판정할 수 있다.

*위에서 2변수함수의 극한 중 95%는 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2 + y^2)^n}$ 이러한 형태라고 했는데 나머지 5%는

어려운 문제일 가능성이 높다. 나머지 5%를 풀기 위해 사용할 수 있는 최후의 수단은 다음과 같고

김민도(네냐플)

1. $f(x, y)$ 에 $x=0, y=0, y=mx, y=mx^2, x=my, x=my^2$ 를 대입해서 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 를 계산했을 때 극한이 다르게 나오는 경우가 있는지 조사한다. 예를 들어 $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^3 + y^3}$ 는 $x \neq 0$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = 0 \quad (y=0 \text{ 대입})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x) = \frac{1}{2} \quad (y=x \text{ 대입})$$

인데 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ 는 존재하지 않는다.

2. 극한 $\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r))$ 가 $\theta(r)$ 의 선택에 무관한지 조사한다. 예를 들어 $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|}$

에 $x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r)$ ($r > 0$) 를 대입하면 모든 $t \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 부등식

$$|\cos t| + |\sin t| \geq 1 \quad (\because (|\cos t| + |\sin t|)^2 = 1 + 2|\sin t \cos t| \geq 1)$$

에 의해 다음을 얻을 수 있고

$$0 \leq f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r}{|\cos \theta(r)| + |\sin \theta(r)|} \leq r$$

$\lim_{r \rightarrow 0^+} r = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\theta(r)$ 의 선택에 무관하게

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

가 성립한다는 것을 알 수 있다. 따라서 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$ 이다. 다른 예로 $g(x, y) = \frac{xy(x^2 + y^2)}{x^2 - y^2}$ 에

$x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r)$ ($r > 0$) 를 대입하면

$$g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r^2 \cos \theta(r) \sin \theta(r)}{\cos^2 \theta(r) - \sin^2 \theta(r)} = \frac{r^2 \sin(2\theta(r))}{2 \cos(2\theta(r))}$$

가 되는데 이 경우

$$\theta(r) = 0 \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

$$\theta(r) = \frac{\pi}{4} - \frac{r^2}{2} \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^2 \cos(r^2)}{2 \sin(r^2)} = \frac{1}{2}$$

에서 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 $\theta(r)$ 의 선택에 따라 극한이 다르게 나온다. 따라서 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} g(x, y)$ 는 존재하지 않는다.

위 2가지 방법으로 풀기 힘든 2변수함수의 극한 문제는 매우 어려운 문제이므로 TO가 1명만 있는게 아닌 이상 못풀어도 최종합격하는데 큰 지장은 없을 것이다.

2. <해설>

$R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$ 라고 하고 함수 g 를

$$g(x) = f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x)}{k!} (b-x)^k - \frac{(b-x)^{n+1}}{(b-a)^{n+1}} R_n(b)$$

라고 하자. 그러면 g 는 폐구간 $[a, b]$ 위에서 연속, 개구간 (a, b) 위에서 미분가능한 함수이고

$$\begin{aligned} g(a) &= f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k - R_n(b) = 0 \\ g(b) &= 0 \end{aligned}$$

이므로 롤의 정리에 의하면 $g'(c) = 0$ 를 만족하는 $c \in (a, b)$ 가 존재한다. 그리고

$$\begin{aligned} g'(x) &= - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k+1)}(x)}{k!} (b-x)^k + \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(x)}{(k-1)!} (b-x)^{k-1} + \frac{(n+1)(b-x)^n}{(b-a)^{n+1}} R_n(b) \\ &= - \frac{f^{(n+1)}(x)}{n!} (b-x)^n + \frac{(n+1)(b-x)^n}{(b-a)^{n+1}} R_n(b) \end{aligned}$$

이므로 $g'(c) = 0$ 이면 $R_n(b) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}$ 이다. 따라서

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}$$

를 만족하는 $c \in (a, b)$ 가 존재한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*여담으로 이 문제에서 증명한 성질은 테일러 정리의 라그랑주 형태라고 부른다. 테일러 정리는 코시 형태, 페아노 형태, 적분 형태도 있는데 다음과 같다.

*일반적으로 $1 \leq p \leq n+1$ 인 자연수 p 에 대하여 $R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$ 라고 할 때

$$g(x) = f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x)}{k!} (b-x)^k - \frac{(b-x)^p}{(b-a)^p} R_n(b)$$

를 이용해서 다음을 만족하는 $c \in (a, b)$ 가 존재한다는 것을 증명할수 있다.

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)(b-c)^{n+1-p}(b-a)^p}{n!p}$$

방법은 이 문제의 풀이과정과 거의 같다. 이때 $p=1$ 이면 다음을 얻게 되는데

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{n!} (b-c)^n (b-a)$$

이것을 테일러 정리의 코시 형태라고 부른다. 참고로 $p=n+1$ 이면 테일러 정리의 라그랑주 형태가 유도된다.

*자연수 n 에 대하여 f 는 개구간 I 위에서 $n-1$ 번 미분가능하고 $a \in I$ 에 대해 $f^{(n)}(a)$ 가 잘 정의되었다고 하자. 그러면 다음을 만족하는 함수 $R_n(x)$ 가 존재한다.

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + R_n(x)(x-a)^n \quad (x \in I) \\ \lim_{x \rightarrow a} R_n(x) &= 0 \end{aligned}$$

이것을 테일러 정리의 페아노 형태라고 부르는데 로피탈의 정리를 사용해서 쉽게 증명할수 있다.

*음이 아닌 정수 n 에 대하여 f 는 개구간 I 위에서 $n+1$ 번 미분가능하고 $f^{(n+1)}$ 는 I 위에서 연속이라고 하자. 그러면 $a < b$ 인 임의의 $a, b \in I$ 에 대하여 다음 등식이 성립한다.

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \frac{1}{n!} \int_a^b f^{(n+1)}(x) (b-x)^n dx$$

이것을 테일러 정리의 적분 형태라고 부르는데 부분적분법을 사용해서 증명할수 있다.

*수학에서 테일러 정리라고 하면 라그랑주, 코시, 페아노, 적분 이 4가지 형태를 말하고 넷 중 대표격은 라그랑주 형태이다. 따라서 특별한 언급이 없으면 테일러 정리는 라그랑주 형태라고 생각하면 된다.

3. <해설>

(a).

Theorem 평균값 정리(Mean value theorem)

f 가 폐구간 $[a, b]$ 위에서 연속이고 개구간 (a, b) 위에서 미분가능한 함수이면 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$ 를 만족하는 $c \in (a, b)$ 가 존재한다.

■

(b). 폐구간 $[a, b]$ 를 다음과 같이 균등분할하자.

$$\begin{aligned} a &= x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b \\ x_k &= a + \frac{(b-a)k}{n} \quad (k=0, 1, \dots, n) \\ \Delta x &= x_k - x_{k-1} = \frac{b-a}{n} \end{aligned}$$

F 가 f 의 역도함수이므로 평균값정리에 의하면 $F(x_k) - F(x_{k-1}) = f(c_k)(x_k - x_{k-1})$ 를 만족하는 $c_k \in (x_{k-1}, x_k)$ 가 존재한다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= F(x_n) - F(x_0) \\ &= \sum_{k=1}^n (F(x_k) - F(x_{k-1})) \\ &= \sum_{k=1}^n f(c_k)(x_k - x_{k-1}) \\ &= \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x \end{aligned}$$

마지막 식은 f 의 리만합이므로 양변에 $n \rightarrow \infty$ 극한을 취하면 적분의 정의에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x = \lim_{n \rightarrow \infty} (F(b) - F(a)) = F(b) - F(a)$$

■

4. <해설>

문제에 주어진 회전체를 나타내는 벡터함수는 다음과 같다.

$$\mathbf{r}(y, \theta) = \langle g(y)\cos\theta, y, g(y)\sin\theta \rangle \quad (a \leq y \leq b, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

따라서 직접 계산하면 다음을 얻을 수 있고

$$\mathbf{r}_y \times \mathbf{r}_\theta = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ g'(y)\cos\theta & 1 & g'(y)\sin\theta \\ -g(y)\sin\theta & 0 & g(y)\cos\theta \end{vmatrix} = \langle g(y)\cos\theta, -g(y)g'(y), g(y)\sin\theta \rangle$$

$g(y) \geq 0$ 이므로 다음을 얻는다.

$$|\mathbf{r}_y \times \mathbf{r}_\theta| = \sqrt{(g(y))^2 \cos^2\theta + (g(y))^2 \sin^2\theta + (g(y)g'(y))^2} = g(y) \sqrt{1 + (g'(y))^2}$$

그러므로 표면적은 다음과 같다.

$$S = \int_0^{2\pi} \int_a^b |\mathbf{r}_y \times \mathbf{r}_\theta| dy d\theta = 2\pi \int_a^b g(y) \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

■

5. <해설>

$f(x, y, z) = xy + yz$, $g(x, y, z) = xy$, $h(x, y, z) = y^2 + z^2$ 라고 하고 라그랑주 승수법을 사용하자.

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \\ g = 1 \\ h = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = 0 \\ xy = 1 \\ y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$$

첫 번째 식의 스칼라 삼중곱을 직접 계산하면

$$\begin{aligned} \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) &= \begin{vmatrix} y & x+z & y \\ y & x & 0 \\ 0 & 2y & 2z \end{vmatrix} \\ &= y \begin{vmatrix} x & 0 \\ 2y & 2z \end{vmatrix} - (x+z) \begin{vmatrix} y & 0 \\ 0 & 2z \end{vmatrix} + y \begin{vmatrix} y & x \\ 0 & 2y \end{vmatrix} \\ &= 2y^3 - 2yz^2 \\ &= 2y(y-z)(y+z) \\ &= 0 \end{aligned}$$

에서 $y=0$, $y=-z$, $y=z$ 를 얻을 수 있다. 그런데 $y=0$ 이면 $xy=1$ 에 모순이므로 가능한 경우는

$y=-z$, $y=z$ 즉, $y^2 = z^2$ 만 남고 3번째 식에 의해 $y^2 = z^2 = \frac{1}{2}$ 를 얻을 수 있다. 그리고 $xy=1$ 이므로

$$\begin{aligned} xy=1, y=-z \text{ 이면 } f(x, y, z) &= 1 - z^2 = \frac{1}{2} \\ xy=1, y=z \text{ 이면 } f(x, y, z) &= 1 + z^2 = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

가 된다. 따라서 f 의 최댓값은 $\frac{3}{2}$, 최솟값은 $\frac{1}{2}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제는 $xy=1$ 이므로 결국 $y^2 + z^2 = 1$ 일 때 $1+yz$ 의 최댓값, 최솟값을 구하는 문제가 되고 산술기하 평균 부등식에 의해 다음을 얻을 수 있다.

$$1 = y^2 + z^2 \geq 2\sqrt{y^2 z^2} = 2|yz| \Rightarrow |yz| \leq \frac{1}{2}$$

즉, $-\frac{1}{2} \leq yz \leq \frac{1}{2}$ 이므로 $1+yz$ 의 최댓값은 $\frac{3}{2}$, 최솟값은 $\frac{1}{2}$ 이고 등호는 $y^2 = z^2$ 일 때 성립한다.

제약조건이 2개인 경우는 라그랑주 승수법으로만 풀어야 할 수 있지만 제약조건이 1개인 경우는 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있는 경우가 많으므로 참고하자. 이 문제는 제약조건이 2개 있지만 $xy=1$ 이 조건을 너무 쉽게 제거할 수 있어서 산술기하 평균 부등식으로 풀 수 있었다.

*라그랑주 승수법을 사용할 때

$$\begin{aligned} f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f &= \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0 \\ (\because \text{두 벡터 } \nabla f, \nabla g \text{ 가 평행하므로}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f &= \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0} \\ (\because \text{두 벡터 } \nabla f, \nabla g \text{ 가 평행하므로}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f &= \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0 \\ (\because \text{세 벡터 } \nabla f, \nabla g, \nabla h \text{ 가 한 평면에 놓이므로}) \end{aligned}$$

위와 같이 2×2 행렬식, 벡터의 외적, 스칼라 삼중곱(3×3 행렬식)를 이용하면 계산적인 측면에서 불필요한 변수 λ, μ 를 제거해줘서 연립방정식을 좀 더 쉽게 풀수 있게 해준다. 이것은 선형대수학을 공부했다면 따로 외우지 않아도 쉽게 이해할수 있는 내용인데 만약 선형대수학을 공부하지 않았다면

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

를 이해하는게 어려울수 있다. 이 경우에는 2차원 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 를 다음과 같이 z 성분이 0인 3차원 벡터

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, 0 \rangle, \nabla g = \langle g_x, g_y, 0 \rangle$$

로 간주해서

$$\nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ f_x & f_y & 0 \\ g_x & g_y & 0 \end{vmatrix} = \langle 0, 0, \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} \rangle = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0$$

를 만족한다고 하면 Stewart 미분적분학 교재 범위에서 유도할수 있다.

*여담으로 위에서 언급한 팁 중 다음과 같은 경우에는

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

외적 $\nabla f \times \nabla g$ 를 계산하는게 더 복잡할수도 있다. 나머지 경우

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

는 행렬식 하나만 계산하면 충분해서 행렬식을 계산하는게 편한데 외적 $\nabla f \times \nabla g$ 는 성분 3개를 모두 계산해야 하기 때문에 더 복잡할수도 있다. 즉, 상황에 따라서는 연립방정식을 직접 푸는게 더 편할수도 있다. 둘 중 어떤 방법이 더 편할지는 지금까지 문제를 풀어본 경험과 감으로 판단해야 한다.

6. <해설>

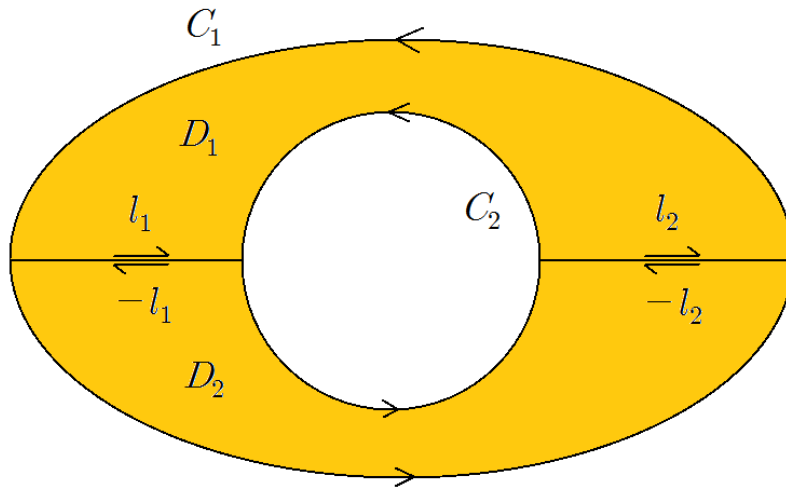
(a). C_1, C_2 가 모두 반시계 방향인 경우만 증명해도 무방하다. 만약 C_1, C_2 가 모두 시계방향이면 $-C_1, -C_2$ 는 모두 반시계 방향이고 다음 등식이 성립한다면

$$\int_{-C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{-C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

다음 등식이 성립함은 명백하기 때문이다.

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

위치는 일치하고 방향만 다른 4개의 선분을 $l_1, l_2, -l_1, -l_2$ 라고 하고 다음과 같이 나타내자.



C_1, C_2 의 일부분 중 l_1, l_2 위쪽에 있는 곡선 부분을 각각 C_{1U}, C_{2U} 라고 하고 l_1, l_2 아래쪽에 있는 곡선 부분을 각각 C_{1D}, C_{2D} 라고 하자. 그러면 곡선 α_1, α_2 를

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= C_{1U} \cup l_1 \cup (-C_{2U}) \cup l_2 \\ \alpha_2 &= (-l_2) \cup (-C_{2D}) \cup (-l_1) \cup C_{1D}\end{aligned}$$

라고 할 때 α_1, α_2 는 반시계방향 폐곡선이다. D_1, D_2 를 각각 α_1, α_2 에 의해 둘러싸인 부분이라고 하면

조건에 의해 D_1, D_2 위에서는 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 를 만족하고 따라서 그린정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\int_{\alpha_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA = 0 \\ \int_{\alpha_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_{D_2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA = 0\end{aligned}$$

두 식을 더하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}& \int_{\alpha_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{\alpha_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \left(\int_{C_{1U}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{l_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{-C_{2U}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{l_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \right) + \left(\int_{-l_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{-C_{2D}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{-l_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_{1D}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \right) \\ &= \left(\int_{C_{1U}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_{1D}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \right) - \left(\int_{C_{2U}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_{2D}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \right) \\ &= \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= 0\end{aligned}$$

따라서 $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 가 성립한다. ■

(b). 곡선 C 의 내부에 포함되는 중심이 원점이고 반지름이 $r > 0$ 인 원 C_1 를 택하자.

$$C_1 : \mathbf{r}_1(t) = \langle r \cos t, r \sin t \rangle \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

그러면 두 곡선 C, C_1 사이에 있는 영역을 포함하는 적당한 열린 영역 위에서

$$P(x, y) = \frac{x-y}{x^2+y^2}$$

$$Q(x, y) = \frac{x+y}{x^2+y^2}$$

는 연속인 1계 편도함수를 갖고 $Q_x = P_y$ 를 만족하므로 (a)에 의하면 다음이 성립한다.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

우변의 선적분을 직접 계산하면

$$\begin{aligned} \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_0^{2\pi} \frac{\langle r \cos t - r \sin t, r \cos t + r \sin t \rangle \cdot \langle -r \sin t, r \cos t \rangle}{r^2 \cos^2 t + r^2 \sin^2 t} dt \\ &= \int_0^{2\pi} 1 dt \\ &= 2\pi \end{aligned}$$

이므로 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*벡터장 $\mathbf{F}(x, y) = \frac{\langle -y, x \rangle}{x^2+y^2}$ 는 다음 성질을 갖고 있는데 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

1. $P(x, y) = -\frac{y}{x^2+y^2}, Q(x, y) = \frac{x}{x^2+y^2}$ 라고 할 때 $(x, y) \neq (0, 0)$ 이면 $Q_x(x, y) = P_y(x, y)$ 이다.
2. 원점을 지나지 않는 단순 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t) \rangle$ ($a \leq t \leq b$) 에 대해 원점과 점 $(x(t), y(t))$ 를 이은 선분이 x 축의 양의 방향과 이루는 각을 $\theta(t)$ 라고 하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \theta(b) - \theta(a)$ 이다. 쉽게 말하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 는 단순 곡선 C 가 그려질 때 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 변화량이다.
3. 내부에 원점을 포함하는 반시계방향 단순 폐곡선 C 에 대해 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$ 이다.

문제를 푼 경험이 많다면 3번 성질도 결국 1바퀴 돌았으니 선적분은 각의 변화량 2π 와 같다고 생각해서 2번과 3번을 따로 쓸 이유가 없다고 생각할수 있다. 하지만 문제를 푼 경험이 적다면 2번, 3번을 함께 쓸 경우 다음을 보고 헷갈릴수 있다.

$$\text{반시계방향 단순 폐곡선 } C \text{가 } (x-2)^2 + (y-2)^2 = 1 \text{ 이면 } \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

$$\text{반시계방향 단순 폐곡선 } C \text{가 } x^2 + y^2 = 1 \text{ 이면 } \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$$

2번, 3번 둘 다 각의 변화량으로 설명하면 위 2가지 경우 모두 C 의 시점과 종점이 일치하므로 각의 변화량은 0, 따라서 선적분도 0이 되어야 하는데 직접 계산하면 2번째 선적분은 0이 아닌 2π 가 된다. 즉, 0이 되어야 하는데 0이 아니라면서 헷갈릴수 있고 이러한 이유로 따로 쓴 것이다.

7. <해설>

S 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해 다음이 성립한다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = \iiint_E 1 \, dV$$

삼중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E 1 \, dV &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{1-r^2} r \, dz \, dr \, d\theta \\ &= 2\pi \int_0^1 (r - r^3) \, dr \\ &= 2\pi \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^1 \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

따라서 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\pi}{2}$ 이다. ■

8. <해설>

(a).

Theorem 발산정리(Divergence theorem)

$E \subset \mathbb{R}^3$ 가 단순 입체 영역(Simple solid region)이고 S 를 E 의 경계면이라고 하자. 이때 S 의 방향은 곡면의 바깥방향이다. 벡터장 $\mathbf{F}$ 의 각 성분이 E 를 포함하는 적당한 열린 영역 위에서 연속인 1계 편도함수를 가지면 다음 등식이 성립한다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV$$

■

(b). $\mathbf{n} = \langle 0, 0, -1 \rangle$ 방향을 갖는 곡면 $S_1 : z = 0 \ (x^2 + y^2 \leq 1)$ 를 고려하자. 그러면 $S \cup S_1$ 는 방향이 곡면의 바깥방향인 폐곡면이고 $S \cup S_1$ 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_{S \cup S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV \\ &= \iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) dV \end{aligned}$$

삼중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi \ (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) dV &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \rho^4 \sin \phi d\rho d\theta d\phi \\ &= 2\pi \left[\frac{\rho^5}{5} \right]_0^1 [-\cos \phi]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{2\pi}{5} \end{aligned}$$

그리고 S_1 위에서의 면적분은 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS \\ &= - \iint_{S_1} y^2 dS \\ &= - \iint_D y^2 dA \ (\circlearrowleft \text{ 때 } D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}) \\ &= - \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \sin^2 \theta dr d\theta \ (\because x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \text{ 치환}) \\ &= - \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta \right) \\ &= - \left(\left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 \right) \left(4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta \right) \\ &= - \frac{1}{4} \times \left(4 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \right) \\ &= - \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

따라서 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV - \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{13\pi}{20}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*곡면 S 가 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x = f(y, z) ((y, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y = f(x, z) ((x, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2} dA$$

인데 문제를 풀 때는 곡면 S 가 셋 중 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x, y, z) = z - f(x, y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle \\ F(x, y, z) = x - f(y, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle \\ F(x, y, z) = y - f(x, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴 수 있는 공식임을 알 수 있을 것이다.

* $\sin, \cos$ 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x \, dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x \, dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x \, dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x \, dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

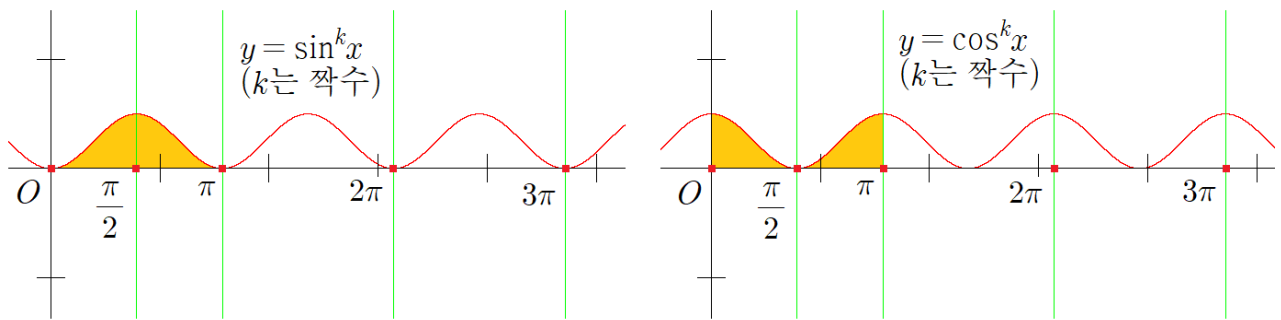
다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x \, dx &= \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x \, dx &= \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32} \end{aligned}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

*추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



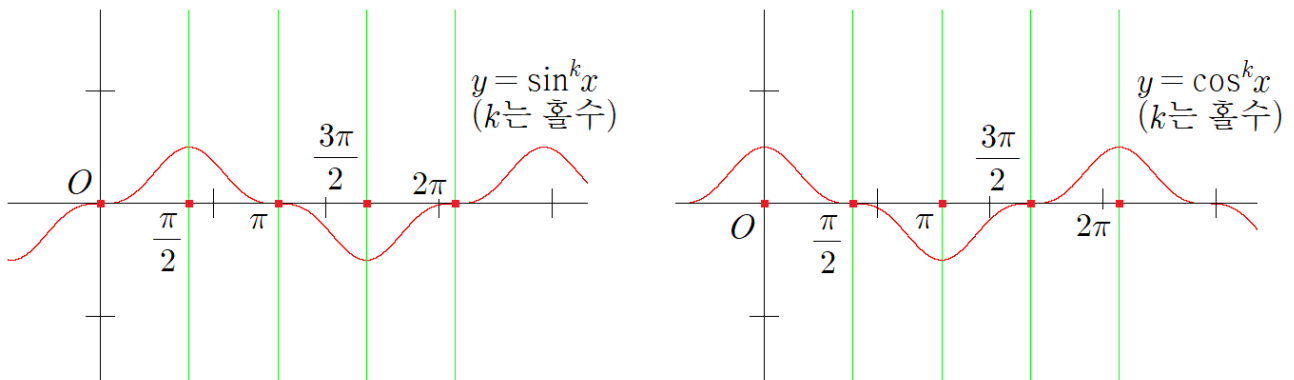
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$